ESPE • INGENIERÍA EN SOFTWARE

Sistema Bidireccional en Lengua de Señas Ecuatoriana

Prototipo móvil con visión por computadora y avatar 3D en realidad aumentada.

Autores: J. Guamán, M. Mariscal, D. Rea | Docente: Ing. E. Calvopiña

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

Escasez de intérpretes aísla a la comunidad sorda

- **Barreras cotidianas:** Dificultad de comunicación en aulas y trámites sin intérprete presencial.
- **Dependencia crítica:** Interacciones limitadas a notas escritas, gestos ambiguos o intermediarios.
- **Vacío tecnológico:** Soluciones comerciales ignoran la LSEC y carecen de bidireccionalidad.

Problema: Ausencia de herramientas móviles accesibles en LSEC.



JUSTIFICACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Una propuesta sustentada en tres dimensiones estratégicas

Dimensión Social

- **Autonomía:** Comunidades sorda y oyente interactúan sin mediación de terceros.
- **Inclusión real:** Promueve equidad en espacios universitarios, familiares y laborales.

Dimensión Técnica

- **Inferencia en el borde:** Ejecución local en el teléfono sin depender de datos móviles.
- **Realidad Aumentada:** Avatar 3D proyectado en el entorno físico con animaciones fluidas.

Dimensión Académica

- **Rigor en ingeniería:** Integra visión artificial, diseño accesible WCAG 2.2 y UX inclusiva.
- **Aporte cultural:** Respalda la interculturalidad del software en el contexto ecuatoriano.

Articulación curricular: Desarrollo de Software Aplicado al Dominio de Interculturalidad.

ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivos orientados a la construcción y evaluación del MVP

Objetivo General

- **Desarrollo integral:** Construir un sistema móvil bidireccional que reconozca señas de LSEC y proyecte texto en un avatar 3D.
- **Impacto comunitario:** Favorecer la comunicación inclusiva y autónoma entre personas sordas y oyentes mayores de 15 años.

Objetivos Específicos

- **Vocabulario LSEC:** Delimitar el conjunto de señas inicial validado con corpus oficial.
- **Visión y Clasificación:** Detectar puntos anatómicos de la mano y clasificar gestos en tiempo real.
- **Avatar 3D en RA:** Integrar animaciones tridimensionales comprensibles y pausables en Unity.

Fase 1: Prototipo funcional centrado en alfabeto, números y expresiones esenciales.

MÓDULO 1 • VISIÓN ARTIFICIAL

Detección de 21 puntos de la mano en tiempo real

- **MediaPipe Tasks:** Localización precisa de coordenadas tridimensionales de nudillos y falanges.
- **Inferencia TensorFlow Lite:** Clasificador neural compacto optimizado para CPU y NPU móvil sin lag.
- **Retroalimentación visual:** Despliegue del texto reconocido con barra de certeza y guía de encuadre.

Flujo: Cámara móvil -> Landmarks -> Modelo ligero -> Texto en pantalla.



MÓDULO 2 • SÍNTESIS EN RA

Avatar 3D proyecta expresiones en realidad aumentada

- **Entrada de texto:** El usuario oyente escribe o dicta palabras del vocabulario implementado.
- **Animaciones rigurosas:** Secuencias gestuales modeladas en Blender y validadas con hablantes de LSEC.
- **Anclaje espacial:** Proyección del avatar sobre superficies planas mediante Unity y ARCore.

Controles de accesibilidad: Opciones para pausar, rotar y repetir la animación.



INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS

Una arquitectura desacoplada para alto rendimiento móvil

Capa de Presentación

- **Flutter & Android:** Interfaz responsiva, gestión segura de permisos y controles táctiles.
- **Accesibilidad:** Contrastes elevados, tipografía fluida y estados visuales claros.

Capa de Visión e IA

- **Google MediaPipe:** Seguimiento articular de manos robusto ante variaciones de luz.
- **TensorFlow Lite:** Inferencia de baja latencia con total privacidad de la imagen.

Capa 3D e Inmersión

- **Unity + AR Foundation:** Integración con ARCore para rastreo de planos y física espacial.
- **Blender:** Modelado poligonal optimizado y rigging anatómico preciso.

Ecosistema de código abierto orientado a dispositivos móviles de gama media y alta.

COMPONENTE INTERCULTURAL

La LSEC es una lengua propia y no una traducción literal

- **Corpus ecuatoriano:** Basado en el Diccionario Gabriel Román y corpus académico Zenodo.
- **Gramática visual:** Respeta la estructura visoespacial de la LSEC sin forzar orden del español.
- **Co-diseño comunitario:** Validación iterativa con personas sordas e intérpretes calificados.

Compromiso: Respeto estricto a la diversidad lingüística del Ecuador.



INCLUSIÓN Y PLANIFICACIÓN

Accesibilidad universal bajo WCAG y ruta hacia el MVP

Accesibilidad Multimodal

- **Independencia sensorial:** Operación completa sin requerir estímulos de audio ni alertas sonoras.
- **Diseño ergonómico:** Zonas táctiles amplias, alto contraste y navegación lineal simplificada.
- **Recuperación de errores:** Mensajes claros de baja iluminación o encuadre incorrecto.

Planificación y Validación

- **Mes 1 y 2:** Investigación del corpus, diseño UI y entrenamiento del modelo TFLite.
- **Mes 3 y 4:** Integración de Unity/ARCore, pruebas con usuarios sordos y evaluación SUS.
- **Métricas objetivo:** Latencia de inferencia menor a 150 ms y precisión superior al 85%.

Evaluación final: Pruebas de usabilidad con personas sordas y oyentes mayores de 15 años.

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

Tecnología móvil accesible para una sociedad más inclusiva.

Facilitando el diálogo y el respeto intercultural mediante innovación en software.

Carrera de Ingeniería en Software • ESPE • Octubre 2026